

04 · 4비트 감산기

VS Code 사전 시뮬레이션 → 레거시 Vivado → 보드 실험

d는 a-b의 하위 4비트이고 bor는 $a < b$ 일 때만 1이다. 같은 수끼리 빼면 borrow는 0이다.

1. 템플릿을 clone하고 이 회로의 workspace를 연다.
2. 예상값·코드·테스트벤치를 읽고 시뮬레이션한다.
3. Vivado 결과와 실제 보드 동작을 비교한다.
4. 자신의 사진·영상·레포트를 GitHub에 연결한다.

작성일 2026. 09. 10. · 이해리

실습 목차

1부 · VS Code 사전 실습

새 창·workspace·확장·코드 열기

예상값·작업 실행·로그·파형·실험 전 레포트

2부 · Vivado 실습

프로젝트·소스·top·시뮬레이션·핀·비트스트림

3부 · 결과 정리

보드·사진·영상·GitHub·실험 후 레포트

전체 목차 PDF 열기

준비할 프로그램

Git·Python 3·VS Code·slang-server·VaporView를 준비한다.

Vivado GUI를 열기 전에도 XSim 도구가 필요하므로 Vivado는 미리 설치한다.

```
git -version / python -version / code -version
```

```
vivado -version / xvlog -version / xelab -version / xsim -version
```

명령이 없으면 설치와 PATH 또는 VIVADO_BIN을 확인하고 VS Code를 다시 연다.

Vivado 설치 PDF VS Code 환경설정 PDF

별도 템플릿 clone

PowerShell에서 실습 폴더를 둘 위치로 이동한 뒤 실행한다.

```
git clone https://github.com/Glaysia/fpga-lab-template.git
```

```
cd fpga-lab-template
```

자신의 저장소를 만들려면 GitHub의 Use this template → Create a new repository를 사용하고 자신의 주소를 clone한다.

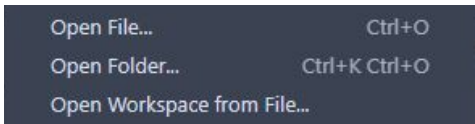
학생용 템플릿 열기

File → New Window

VS Code 상단 File → New Window를 누른다. Ctrl+Shift+N도 같은 동작이다.



새 창에서 File → Open Workspace from File...을 선택한다.



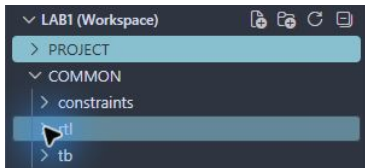
Open File...로 코드 하나만 여는 것과 구분한다.

이 회로의 workspace 선택

clone한 폴더에서 다음 경로로 이동한다.

legacy/04_subtractor4

legacy_04_subtractor4.code-workspace

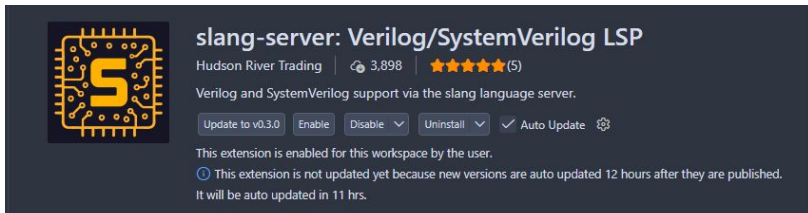


PROJECT는 이 회로의 실행 설정과 결과, COMMON은 공유 RTL·TB·XDC다.

위 화면은 공통 폴더 구조 예이며 선택할 파일명은 이 슬라이드의 경로를 따른다.

확장 설치 · 활성화

Extensions에서 slang-server와 VaporView를 검색한다.



없으면 Install, 꺼져 있으면 Enable 또는 Enable (Workspace).

Verilog 구문 강조가 보여도 시뮬레이션이 통과했다는 뜻은 아니다.

Explorer에서 파일 열기

1. PROJECT와 COMMON 왼쪽 화살표를 눌러 펼친다.
 2. RTL: sub_4bit.v. 파일을 두 번 누르면 탭으로 열린다.
 3. 검증 TB: tb_sub_4bit.sv.
 4. 핀 제약: sub_4bit.xdc.
 5. 수정 후 File → Save All. 저장한 뒤에 시뮬레이션한다.
- 이 프로젝트 소스·workspace 열기

입출력과 동작 규칙

입력 $a[3:0]$, $b[3:0]$ / 출력 $d[3:0]$, bor

d 는 $a-b$ 의 하위 4비트이고 bor는 $a < b$ 일 때만 1이다. 같은 수끼리 빼면 borrow는 0이다.

$DIP1-4 = a[3:0]$, $DIP5-8 = b[3:0]$. $LED1 = bor$, $LED2-5 = d[3:0]$.

실행 전에 예상값 작성

입력 또는 조건	예상 결과
0-0	bor=0, d=0
0-1	bor=1, d=15
15-0	bor=0, d=15

10-20ns의 0-1과 170-180ns의 1-1에서 borrow가 다름을 확인한다.
예상값을 계산한 근거를 자신의 말로 설명한다.

RTL 구조를 설명한다

설계 top: sub_4bit

RTL 파일: sub_4bit.v

d는 a-b의 하위 4비트이고 bor는 $a < b$ 일 때만 1이다. 같은 수끼리 빼면 borrow는 0이다.

소스를 저장소에서 직접 열고 포트 선언·비트 폭·출력 연결을 짚어 설명한다. 저장소 소스를 복사해 사용해도 된다.
배포 소스 확인

원본 감산기의 borrow 보충

원본은 $a > b$ 일 때만 $\text{borrow} = 0$ 으로 두어 $a = b$ 에서도 $\text{borrow} = 1$ 이 된다.

`original/sub_4bit.v`는 원본 바이트를 보존한다. `corrected/sub_4bit.v`는 비교를 $a \geq b$ 로 고친 보충 파일이다.

배포 workspace와 XPR은 수정본으로 검사한다. 원본 오류 검출 로그와 수정 후 256개 통과 결과를 구분한다.

테스트벤치와 통과 기준

시뮬레이션 top: `tb_sub_4bit`

256개 입력 조합을 모두 검사한다. 각 자극은 10ns, 종료 시각은 2560ns다.

기대값과 실제 출력이 다르면 `$fatal`로 중단한다. 검사 횟수와 watchdog도 확인한다.

통과 문구: `LAB1_PASS sub_4bit cases=256`

원본 레거시 `testbench.v`와 별도의 자기검사 TB는 파일과 역할을 구분한다.

TB · 입력과 기대값

tb_sub_4bit.sv · 1-12행 · 실제 VS Code 화면

```
1 | timescale 1ns/1ps
2 | module tb_sub_4bit;
3 |     reg [3:0] a,b; wire [3:0] d; wire bor; sub_4bit dut(a,b,d,bor);
4 |     integer n,checked=0;
5 |     reg [4:0] expected;
6 |     initial begin
7 |         $dumpfile("wave.vcd"); $dumpvars(0,tb_sub_4bit);
8 |
9 |         for(n=0;n<256;n=n+1) begin
10 |             {a,b}=n;
11 |             expected=((n/16)<(n%16)) ? 16 : 0 | (((n/16)-(n%16)) & 15);
12 |             #10;
```

상위 비트에는 $a < b$ 인 경우의 borrow를 넣고, 하위 4비트에는 차의 하위 4비트를 넣는다. $a=b$ 도 포함한다.

DUT는 검사할 회로다. dumpfile·dumpvars는 파형 파일에 신호를 남긴다.

TB · 비교와 종료

tb_sub_4bit.sv · 13-22행 · 실제 VS Code 화면

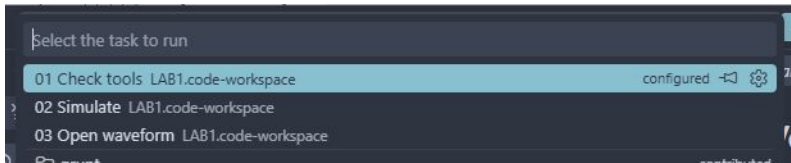
```
13     if ({bor,d} != expected)
14         $fatal(1,"FAIL sub_4bit vector=%0d expected=%h actual=%h",n,expected,{bor,d});
15     checked=checked+1;
16 end
17 if(checked!=256) $fatal(1,"Incomplete test");
18 $display("LAB1_PASS sub_4bit cases=%0d",checked);
19 $finish;
20 end
21 initial begin #100000; $fatal(1,"Watchdog"); end
22 endmodule
```

!=는 X·Z를 포함한 불일치도 잡는다. 다르면 \$fatal로 중단하고 어떤 입력에서 틀렸는지 출력한다.

checked가 전체 검사 수와 같은지 확인한 뒤 PASS와 \$finish. watchdog은 종료되지 않는 테스트를 실패시킨다.

저장 → Terminal → Run Task

File → Save All 다음 Terminal → Run Task...을 누른다.



1. 01 Check tools를 실행하고 도구 버전을 확인한다.
2. 02 Simulate를 선택하고 종료까지 기다린다.
3. 03 Open waveform으로 생성된 VCD를 연다.

작업이 없으면 올바른 .code-workspace를 열었는지 확인한다.

실행 로그 확인

PROJECT → build → vscode → simulation.log를 연다.

LAB1_PASS sub_4bit cases=256

정상 종료 시각: 2560ns. PASS 문구와 검사 수를 함께 확인한다.

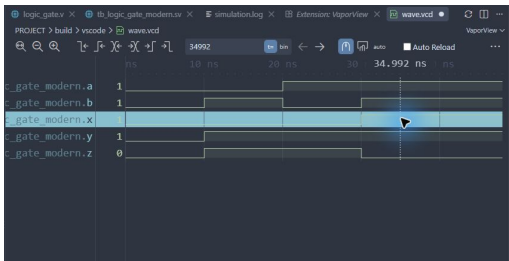
실패하면 compile.log → elaborate.log → simulation.log 순서로 원인을 찾는다.

코드 저장 → 02 Simulate 재실행 → 새 로그 확인 순서로 복귀한다.
프로젝트 검증 안내

VCD를 파형으로 열기

1. 03 Open waveform 또는 build/vscode/wave.vcd를 연다.
2. 텍스트로 열리면 탭 우클릭 → Reopen Editor With... → VaporView.
3. Netlist View에서 tb_sub_4bit을 펼친다.
4. 신호 a[3:0], b[3:0], d[3:0], bor를 각각 두 번 눌러 추가한다.
5. Zoom to Fit를 누르고 Time Units를 ns로 맞춘다.
6. 전환 경계 대신 구간 중간에 커서를 두고 값을 읽는다.

파형 화면의 읽는 순서



위는 공통 파형 조작 예다. 이번 회로에서는 앞 장의 신호 이름을 선택한다.

10~20ns의 0-1과 170~180ns의 1-1에서 borrow가 다름을 확인한다.

신호 이름 → 시간 구간 → 커서 값 → 예상 결과 순서로 비교한다.

실제 VCD의 구간 중간값

시간(ns)	a[3:0]	b[3:0]	d[3:0]	bor
5	0000	0000	0000	0
15	0000	0001	1111	1
35	0000	0011	1101	1
1285	1000	0000	1000	0
2555	1111	1111	0000	0

이 표는 실행된 VCD에서 읽은 값이다. 다중 비트는 이진수다.

표의 시간으로 파형 커서를 옮겨 직접 대조하고, 추가 경계 조건도 확인한다.

실험 전 레포트

1. 목적·포트·비트 폭·예상표와 동작 원리를 설명한다.
 2. 소스와 TB 링크, 코드 커밋, 도구 버전을 남긴다.
 3. 입력 조합·기대값·자동 비교·종료 조건을 설명한다.
 4. 자신의 PASS 로그와 파형 원본·캡처를 첨부한다.
 5. 시간 구간별 값을 해석하고 예상값과 비교한다.
 6. 오류·수정·재실행, 보드에서 확인할 입력과 출력을 적는다.
- 교재 캡처를 자신의 실행 결과로 제출하지 않는다.

원문 Vivado 실습으로 이동

이후 원문은 원본의 사진·문구·순서를 유지한다.

배포 프로젝트는 Vivado 2020.1 원본 XPR 형식을 기반으로 상대경로를 정리했다. 구버전 실행 검증은 별도로 확인한다.

수업에서는 원문의 합성·구현에 앞서 자기검사 TB로 Behavioral Simulation을 먼저 실행한다.

원본 testbench.v와 검증용 TB의 입력 순서·실행 시간은 서로 다를 수 있다.

[실습 14] 4비트 뱀셈 회로 설계

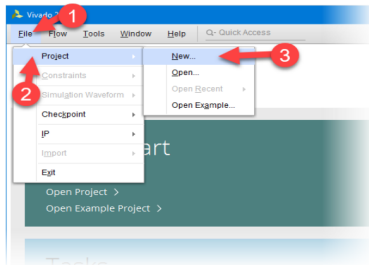
서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

설계 기획

- 4비트의 입력 $a[3..0]$ 에서 $b[3..0]$ 을 뺌.
- 결과 값을 $d[3..0]$ 에 출력, 자리 빌림이 발생하면 bor 에 출력

로직 설계 및 합성

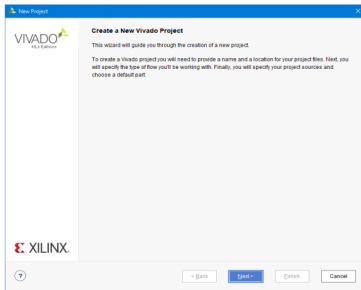
- (1) 프로젝트 선언
 - Vivado 실행
 - File > Project > New



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

로직 설계 및 합성

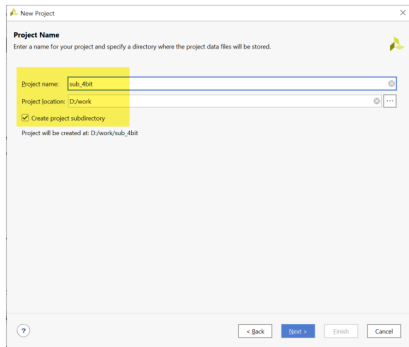
- (1) 프로젝트 선언
 - Next



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

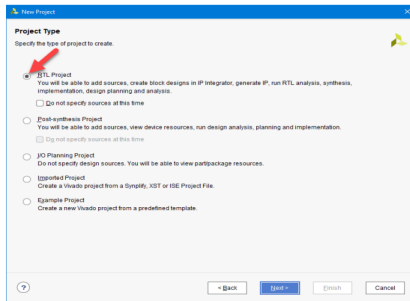
로직 설계 및 합성

- (1) 프로젝트 선언
 - Project Name과 Project Location 설정
 - Project Name : sub_4bit
 - Project location : d:/work
 - Create project subdirectory : 체크



로직 설계 및 합성

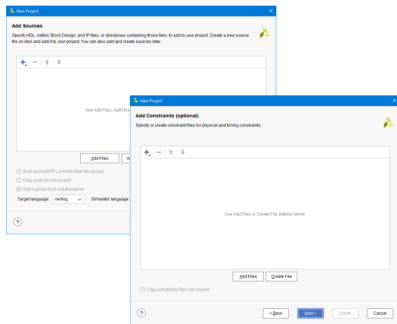
- (1) 프로젝트 선언
 - Project Type 설정
 - RTL Project



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

로직 설계 및 합성

- (1) 프로젝트 선언
 - Add source와 Add Constraints 설정
 - 설계된 로직 파일과 설정된 핀 정보 파일이 없기 때문에 Next 버튼 누름.



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

로직 설계 및 합성

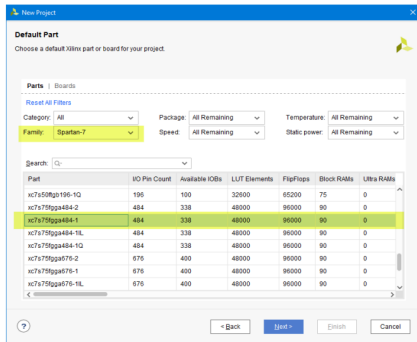
■ (1) 프로젝트 선언

■ Device 설정

- Family : Spartan-7
- Part : xc7s75fgga484-1

■ 설정된 Summary 확인.

■ Finish를 눌러 프로젝트 선언 완료



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

로직 설계 및 합성

■ (2) 로직 설계

- VIVADO 프로그램
- Text Editor > New File.. 선택
- sub_4bit.v 파일로 저장

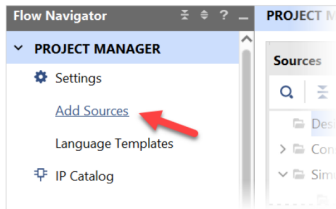
```
1
2 module sub_4bit(a, b, d, bor);
3
4     input [3:0] a, b;
5
6     output [3:0] d;
7     output bor;
8
9     reg [3:0] d;
10    reg bor;
11
12    always @(a or b)
13    begin
14        d = a - b;
15
16        if (a > b) bor = 1'b0;
17        else     bor = 1'b1;
18    end
19
20 endmodule
```

서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

로직 설계 및 합성

■ (2) 로직 설계

- PROJECT MANAGER > Add Sources 선택



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

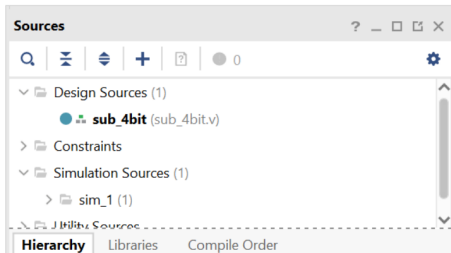
로직 설계 및 합성

■ (2) 로직 설계

- Add Sources 창에서

Add or Create design sources 선택

- sub_4bit.v 파일 추가



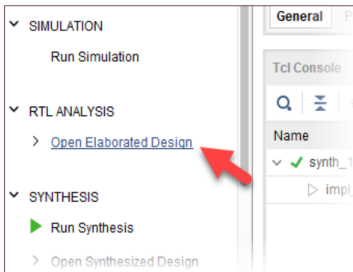
서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학과

로직 설계 및 합성

■ (3) Assignment

- PROJECT MANAGER의 RTL ANALYSIS 탭의

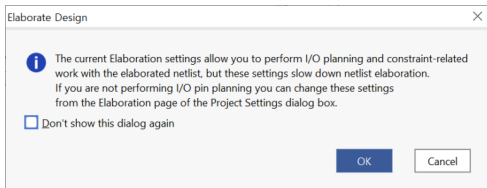
Open Elaborated Design 부분을 마우스로 클릭



로직 설계 및 합성

■ (3) Assignment

- 메시지 창이 나타난다.
- OK 버튼을 누르면 Elaboration 과정이 진행됨.
 - 문법에 오류부분도 같이 체크하여
오류가 있다면 에러 메시지가 출력됨.

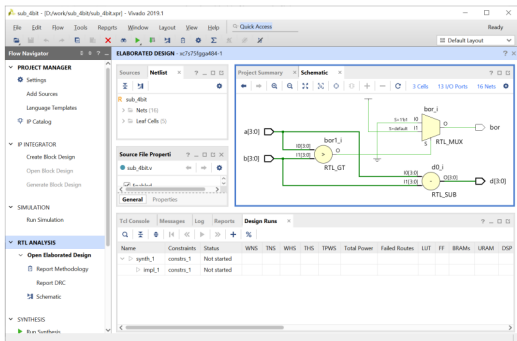


로직 설계 및 합성

■ (3) Assignment

- 설계된 Verilog HDL 구문이

Schematic으로 표현되는 것을 확인



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

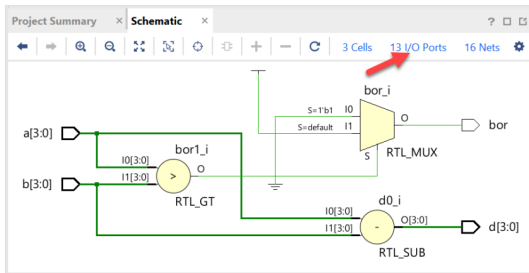
로직 설계 및 합성

■ (3) Assignment

■ Schematic 화면

오른 쪽 윗 부분의

I/O Ports 선택



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

로직 설계 및 합성

■ (3) Assignment

- I/O Std를 “LVCMOSS33” 으로 변경
- 입/출력 포트의 Voltage Level을 3.3V로 설정하는 것.

포트 이름	핀 번호		포트 이름	핀 번호	
a[3]	Y1	DIPSW_1	Bor	L4	LED1
a[2]	W3	DIPSW_2	d[3]	M4	LED2
a[1]	U2	DIPSW_3	d[2]	M2	LED3
a[0]	T1	DIPSW_4	d[1]	N7	LED4
b[3]	W4	DIPSW_5	d[0]	M7	LED5
b[2]	W1	DIPSW_6			
b[1]	V4	DIPSW_7			
b[0]	U4	DIPSW_8			

로직 설계 및 합성

■ (3) Assignment

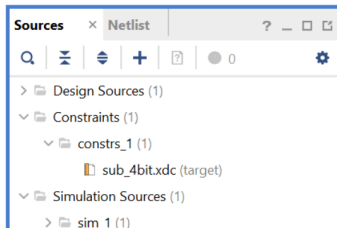
- Package Pin 부분에 핀 설정
- I/O Std를 “LVCMOSS33” 으로 변경
 - 입/출력 포트의 Voltage Level을 3.3V로 설정하는 것.

Name	Direction	Interface	Neg Diff Pair	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vcco
bor	OUT			L4	☒	35	LVC MOS33*	3.300
a[3]	IN			Y1	☒	34	LVC MOS33*	3.300
a[2]	IN			W3	☒	34	LVC MOS33*	3.300
a[1]	IN			U2	☒	34	LVC MOS33*	3.300
a[0]	IN			T1	☒	34	LVC MOS33*	3.300
b[3]	IN			W4	☒	34	LVC MOS33*	3.300
b[2]	IN			W1	☒	34	LVC MOS33*	3.300
b[1]	IN			V4	☒	34	LVC MOS33*	3.300
b[0]	IN			U4	☒	34	LVC MOS33*	3.300
d[3]	OUT			M4	☒	35	LVC MOS33*	3.300
d[2]	OUT			M2	☒	35	LVC MOS33*	3.300
d[1]	OUT			N7	☒	35	LVC MOS33*	3.300
d[0]	OUT			M7	☒	35	LVC MOS33*	3.300

로직 설계 및 합성

■ (3) Assignment

- 핀 설정 저장
- 파일명은 sub_4bit로 설정



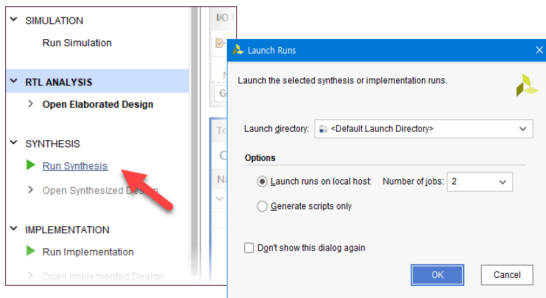
로직 설계 및 합성

■ (4) Compile

■ SYNTHESIS

> Run Synthesis

- 설계된 Verilog HDL 코드를 합성하여 최적화 시키는 과정



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

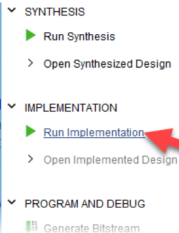
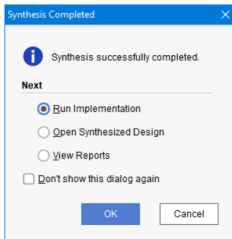
로직 설계 및 합성

■ (4) Compile

■ Synthesis 후 IMPLEMENTATION 진행

■ Implementation

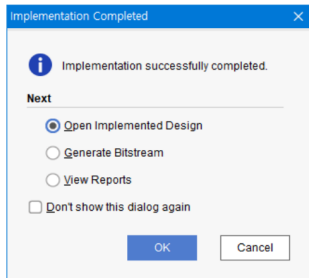
- 합성한 결과를 이용하여
실제 FPGA의 Logic Cell 단위로 바꾸어
FPGA내에 위치시키고 연결하는
Place & Route를 하는 과정



로직 설계 및 합성

■ (4) Compile

- Implementation 이 끝난 화면
- Open Implemented Design 선택 후 OK
- 결과 확인



로직 설계 및 합성

■ (5) Simulation

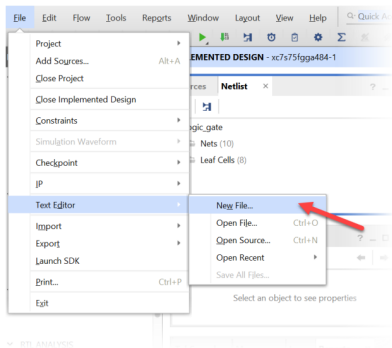
- 소프트웨어적으로 검증하는 과정
- 테스트 벤치 파일이 필요함.
 - 시뮬레이션에 대한 입력 조건을 설정한 파일

로직 설계 및 합성

■ (5) Simulation

- File > Text Editor > New File

선택



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

로직 설계 및 합성

■ (5) Simulation

- testbench.v 파일로 저장

```
1  `timescale 10ns / 100ps
2
3  module testbench();
4      // input
5      reg [3:0] a, b;
6      // output
7      wire bor;
8      wire [3:0] d;
9      // Instantiate the U1
10     sub_4bit u1(a, b, d, bor);
11     // Specify input stimulus
12     initial begin
13         a = 4'b0000; b = 4'b0000;
14         #10 a = 4'b1010; b = 4'b0111;
15         #10 a = 4'b0110; b = 4'b0101;
16         #10 a = 4'b0101; b = 4'b0101;
17         #10 a = 4'b0010; b = 4'b1001;
18     end
19
20 endmodule
```

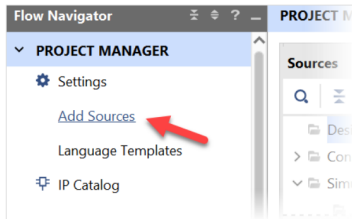
서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

로직 설계 및 합성

■ (5) Simulation

■ PROJECT MANAGER

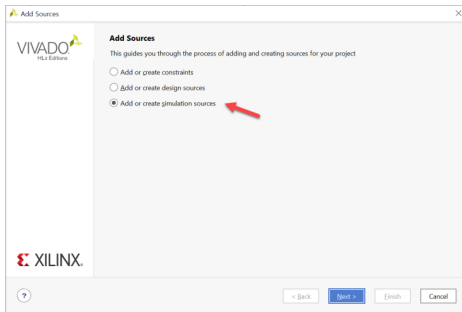
Add Source 선택



로직 설계 및 합성

■ (5) Simulation

- [Add or create simulation source] 선택
- Next
- Add Sources 창에서 [Add Files]을 선택
- testbench.v 파일 추가



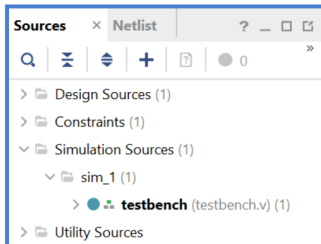
서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

로직 설계 및 합성

■ (5) Simulation

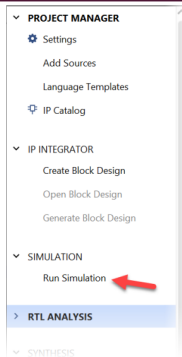
■ Simulation Sources

파일 추가 확인



로직 설계 및 합성

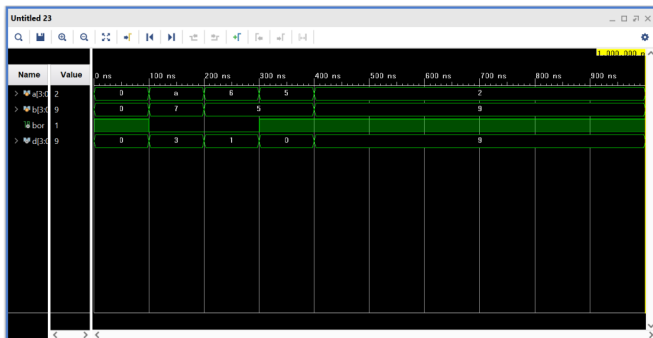
- (5) Simulation
 - SIMULATION >
Run Simulation
 - Run Behavioral Simulation 실행



로직 설계 및 합성

■ (5) Simulation

■ 결과 확인



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

로직 설계 및 합성

■ (6) Programming

■ Project Manager 창

PROGRAM AND DEBUG

> Generate Bitstream

> RTL ANALYSIS

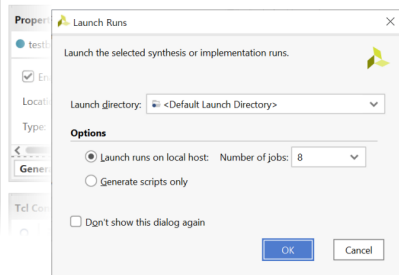
> SYNTHESIS

> IMPLEMENTATION

▼ PROGRAM AND DEBUG

Generate Bitstream

> [Open Hardware Manager](#)



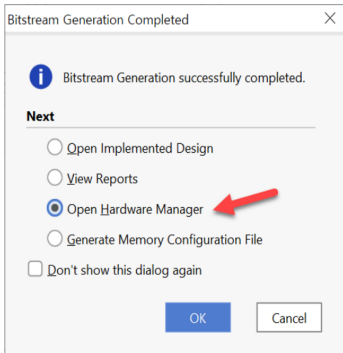
서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

로직 설계 및 합성

■ (6) Programming

■ 프로그래밍 파일 생성 완료 후

■ Open Hardware Manager



로직 설계 및 합성

- (6) Programming
 - 하드웨어 준비



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부

로직 설계 및 합성

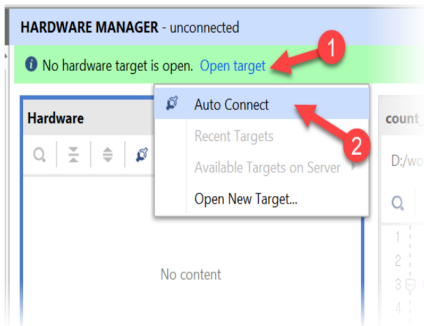
■ (6) Programming

- 장비의 전원이 꺼져 있는지 확인
- Xilinx Platform Cable에 USB Cable의 한 쪽 끝을 연결
- 반대쪽 끝은 PC의 USB 포트에 연결
- Xilinx Platform Cable에 연결된 2x14핀의 플랫 케이블은 장비의 Xilinx 모듈의 JTAG 포트에 연결
- 장비의 전원을 켜다.

로직 설계 및 합성

■ (6) Programming

- Open Target > Auto Connect

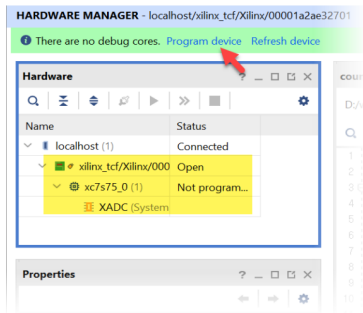


서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

로직 설계 및 합성

■ (6) Programming

- Program Device 선택



서울시립대학교 전자전기컴퓨터공 학부

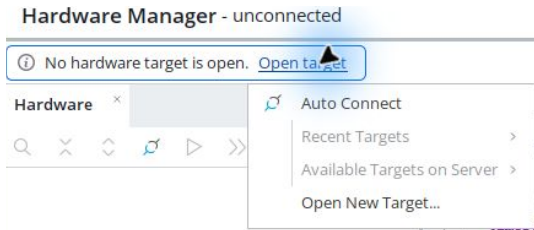
로직 설계 및 합성

■ (6) Programming

- Bitstream File 선택
- <Project Folder> ₩ sub_4bit.runs ₩ impl_1₩ sub_4bit.bit 파일 선택
- Program 버튼 클릭

■ (7) 동작 확인

실제 보드 연결



Open Hardware Manager → Open target → Auto Connect.

DIP1-4=a[3:0], DIP5-8=b[3:0]. LED1=bor, LED2-5=d[3:0].

장치가 없으면 보드 전원·USB JTAG·드라이버·VM USB 연결을 점검한다.

Program Device와 동작 확인

1. 연결된 장치 이름이 xc7s75인지 확인한다.
2. 장치 우클릭 → Program Device.
3. 이번 프로젝트의 sub_4bit.bit를 선택하고 Program.
4. 기록 완료를 확인한 뒤 입력을 바꾸고 출력과 예상값을 비교한다.
5. 기록 성공 화면과 실제 보드 동작은 각각 증빙한다.

제작 환경의 실제 보드 기록·촬영 검증 여부는 검증표를 따른다. 파일 생성만으로 보드 동작 성공을 선언하지 않는다.

사진과 시연 영상 촬영

DIP1-4=a[3:0], DIP5-8=b[3:0]. LED1=bor, LED2-5=d[3:0].

사진에는 보드 연결과 입력·출력 위치가 함께 보이게 한다.

영상에는 입력을 조작하는 과정과 그에 따른 출력 변화를 담는다.

예상표의 정상·경계 조건을 직접 보여주고 회로 번호를 파일명에 적는다.

통합 영상이라면 각 회로의 타임스탬프를 레포트에서 연결한다.

GitHub 결과 정리

1. reports/pre와 reports/post에 실험 전·후 레포트를 둔다.
 2. evidence/vscode와 evidence/vivado에 로그·파형·캡처를 구분한다.
 3. evidence/board/photos와 videos에 직접 촬영한 자료를 둔다.
 4. 큰 영상·bit는 배포 위치를 정하고 README와 레포트에서 연결한다.
 5. 웹에서 사진 표시와 영상 재생 또는 다운로드가 되는지 확인한다.
- 레포트 양식·예시·GitHub 안내

실험 후 레포트

1. Vivado 버전·part·top·핀 제약·코드 커밋을 기록한다.
2. VS Code와 Vivado의 입력·출력·시간·검사 수를 비교한다.
3. 합성·구현·bit 경로와 경고·수정 사항을 설명한다.
4. 장치 기록 화면·사진·영상과 해당 조건을 연결한다.
5. 예상값·두 시뮬레이션·실측의 일치 또는 차이 원인을 해석한다.
6. 미수행 항목은 미완료로 남기고 후속 확인을 적는다.

전체 목차 PDF 프로젝트로 돌아가기